의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 매그나칩 반도체 유한회사

【특허고객번호】 1-2004-026518-7

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 정안

【대리인번호】 9-2012-100022-4

【지정된변리사】 배성렬, 김원식, 서영익

【포괄위임등록번호】 2017-073416-4

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2022-0033982

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-1113744-04

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 정안 (서명 또는 인)

의견내용

본 특허 출원인은 귀청의 2025년 11월 17일자 거절결정서에 다음과 같은 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 거절이유의 요지

1. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제2항, 제4항 내지 제8항, 제10항 내지 제16항, 제18항 내지 제20항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 것입니다(이하, "거절이유"라 합니다).

Ⅱ. 본원의 주요 보정 내용

1. 특허청구범위의 보정

(1) 본 출원인은 본원발명과 인용발명들 간의 차이점이 더욱 명확해지도록 청구항 제1항, 제7항, 및 제15항을 보정하고, 제3항, 제9항, 및 제17항을 삭제하였습니다.

[청구항 1](정정)

복수의 데이터 라인을 포함하는 디스플레이 패널의 소스 드라이버에 있어서,

상기 복수의 데이터 라인에 신호를 출력하는 출력 버퍼;

상기 출력 버퍼의 출력 제어를 위한 출력 제어부;

상기 복수의 데이터 라인 중 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 부하저항 측정부; 및

상기 부하저항 측정부에서 측정한 부하저항을 초기부하저항과 비교하는 비교부를 포함하고,

상기 디스플레이 패널은 상기 복수의 데이터 라인 중 제1 데이터 라인 및 제2 데이터 라인에 연결된 부하저항측정 라인을 더 포함하며,

상기 출력 제어부는 상기 비교의 결과에 기초하여 상기 출력 버퍼의 신호 출력을 제어하고,

상기 출력 제어부는 상기 제1 및 제2 데이터 라인 사이의 적어도 하나의 데이터 라인에 대한 출력 버퍼의 신호 출력은 상기 제1 데이터 라인의 부하저항과 상기 제2 데이터 라인의 부하저항을 기초로 보간(Interpolation)된 출력으로 제어하는 소스 드라이버.

[청구항 3](삭제)

[청구항 7](정정)

복수의 데이터 라인을 포함하여 화상을 표시하는 디스플레이 패널;
상기 복수의 데이터 라인의 초기부하저항을 저장하는 저장모듈; 및
상기 디스플레이 패널의 부하저항 변화에 따라 출력하는 신호를 보상하는 소스 드라이버를 포함하고,
상기 디스플레이 패널은 상기 복수의 데이터 라인 중 제1 데이터 라인 및 제2 데이터 라인에 연결된 부하저항측정 라인을 더 포함하고,
상기 소스 드라이버는,
상기 복수의 데이터 라인에 신호를 출력하는 출력 버퍼;
상기 출력 버퍼의 출력 제어를 위한 출력 제어부;
상기 부하저항측정 라인을 통해 상기 제1 및 제2 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 부하저항 측정부; 및
상기 저장모듈로부터 상기 제1 및 제2 데이터 라인의 상기 초기부하저항을 수신하고, 상기 부하저항 측정부에서 측정한 부하저항을 상기 초기부하저항과 비교하는 비교부를 포함하고,
상기 출력 제어부는 상기 비교의 결과에 기초하여 상기 제1 및 제2 데이터 라인에 대한 상기 출력 버퍼의 신호 출력을 제어하며,
상기 출력 제어부는 상기 제1 및 제2 데이터 라인 사이의 적어도 하나의 데이터 라인에 대한 출력 버퍼의 신호 출력을 제어함에 있어서, 상기 제1 데이터 라인에 대한 출력과 상기 제2 데이터 라인에 대한 출력을 기초로 보간된 출력으로 제어하는 표시 장치.
[청구항 9](삭제)
[청구항 15](정정)
소스 드라이버가 디스플레이 패널의 부하저항 변화에 따라 복수의 데이터 라인 중 적어도 하나의 데이터 라인에 출력하는 신호를 보상하는 방법에 있어서,
상기 적어도 하나의 데이터 라인의 부하저항을 측정하는 동작;
상기 측정한 부하저항을 초기부하저항과 비교하는 동작; 및
상기 비교의 결과에 기초하여 상기 적어도 하나의 데이터 라인에 출력하는 신호를 제어하는 동작을 포함하고,

상기 디스플레이 패널은 상기 복수의 데이터 라인 중 제1 데이터 라인 및 제2 데이터 라인에 연결된 부하저항측정 라인을 더 포함하며,

상기 신호를 제어하는 동작은, 상기 제1 및 제2 데이터 라인 사이의 적어도 하나의 데이터 라인에 출력하는 신호는 상기 제1 데이터 라인에 출력하는 신호와 상기 제2 데이터 라인에 출력하는 신호를 기초로 보간된 신호로 제어하는 단계를 포함하는, 방법.

[청구항 17](삭제)

이와 같은 보정은 청구항, 명세서 및 도면 내에서 이루어진 것으로 적법한 보정입니다.

III. 거절이유에 대한 본 출원인의 의견 내용

1. 본원발명의 독립항 제1항, 제7항 및 제15항과 인용발명들의 기술대비

심사관님은 청구항 제3항, 제9항 및 제17항에 대하여 특허 가능한 청구항이라고 지적하였습니다.

본 의견서와 동일자로 제출하는 보정서를 통해 확인할 수 있듯이, 청구항 제3항, 제9항 및 제17항 각각에 기재된 모든 한정사항을 청구항 제1항, 제7항 및 제15항 각각에 추가하였습니다. 이에 따라, 보정된 독립 청구항 제1항, 제7항 및 제15항은 심사관님께서 특허 가능한 청구항으로 지적하신 바와 같이, 인용발명과 실질적으로 동일하지 않으며, 통상의 기술자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 없는 발명입니다.

그리고, 독립 청구항인 보정된 청구항 제1항, 제7항 및 제15항의 신규성 및 진보성이 인정되면, 이를 인용하는 종속 청구항의 신규성 및 진보성도 당연히 인정된다는 것이 특허법의 법리임을 감안할 때, 보정된 독립 청구항 제1항, 제7항 및 제15항을 인용하고 있는 종속 청구항들의 신규성 및 진보성도 인정된다 할 것입니다.

따라서, 심사관님께서 지적하신 거절이유는 해소되었다고 사료됩니다.

IV. 결론

이상 설명 드린 바와 같이, 보정에 의해서 심사관님께서 지적하신 거절이유들은 모두 해소되었다고 사료되오니 본원을 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.